



UNIVERSIDADE
LUSÓFONA

DEISI

Sistemas de Informação na Nuvem

Laboratório 3

VPC, Subnet, EC2

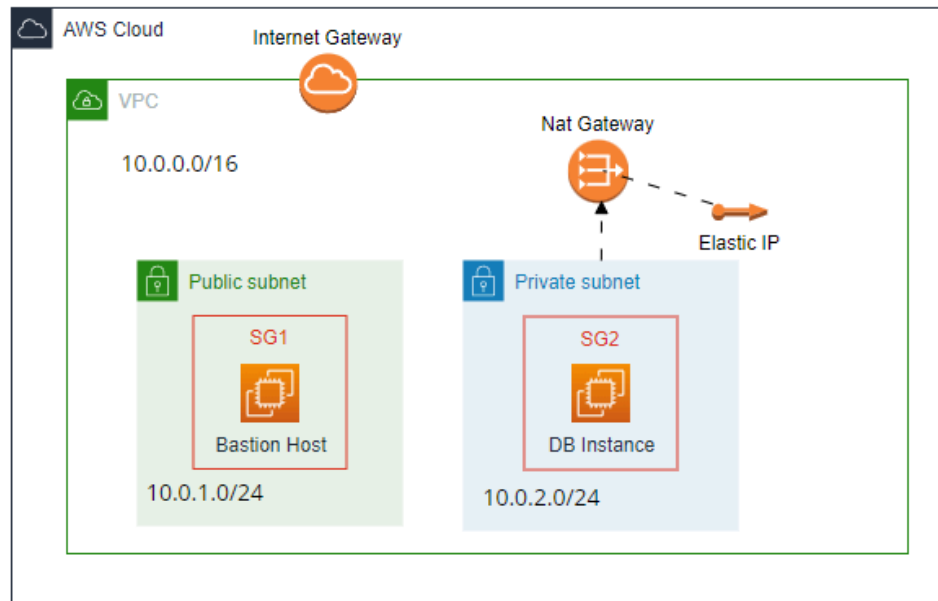


Figura 1 - Infraestrutura de Rede

1. Criar infraestrutura presente na figura 1:
 - 1.1. A *private subnet* deve ter a opção de public IP desativada;
 - 1.2. A *Nat Gateway* deve estar apenas associada à *private subnet*;
 - 1.3. Devem criar um *Elastic IP* e associar apenas à *Nat Gateway*;
 - 1.4. Podem usar os blocos de rede indicados ou semelhantes;
 - 1.5. Definir ACLs coerentes com os Security Groups criados posteriormente:
 - 1.5.1. Outbound para todos os destinos;
 - 1.5.2. Inbound nas portas necessárias; restantes portas bloqueadas
2. Criar as instâncias EC2:
 - 2.1. Cada instância deve ser do tipo t2.micro;
 - 2.2. Cada instância deve estar na respetiva subnet;
 - 2.3. Cada instância deve ter apenas uma chave (preferencialmente as duas com a mesma chave privada);
3. Objetivos das instâncias:
 - 3.1. Bastion Host:
 - 3.1.1. Esta instância serve como *ponto de entrada* na rede VPC. Deve apenas permitir conexões SSH;
 - 3.1.2. Deve ser capaz de comunicar com as restantes instâncias da VPC;
 - 3.2. DB Instance:
 - 3.2.1. Instalação de um motor de base de dados à escolha. Recomenda-se MySQL;
 - 3.2.2. Security group deve apenas permitir conexões dentro da VPC ou provenientes do SG1;
 - 3.2.3. Deve ter conexão com o exterior, apenas *Outbound*;

Notas adicionais

- Por omissão cada conta AWS já tem uma VPC completamente configurada e operacional (endereçamento de Classe B: 172.nnn.0.0/16). No entanto, para treino e melhor compreensão dos serviços IaaS@AWS, aconselha-se a definição de uma configuração alternativa;
- Para melhor compreensão e configuração da rede, devem ter realizado o Lab1;
- Devem primeiro criar a *Bastion Instance* e só depois passar à criação da *DB Instance*, esta é “dependente”;
- Os motores de base de dados, por norma, incluem uma CLI que permite realizar conexões e comandos através de clientes remotos;
- Para testar as conexões, podem utilizar ferramentas como o *wget*, *ping* e *curl*;
- Para realizarem conexões SSH podem utilizar um simples Git Bash (<https://git-scm.com/downloads>) ou o *Putty* (<https://www.putty.org/>);
- Nas imagens do relatório, devem estar presentes os testes realizados às conexões;

Links uteis

- https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Scenario2.html (Infraestrutura de Rede)
- <https://www.strongdm.com/blog/bastion-hosts-with-audit-logging-part-one> (Bastion Host)
- <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-lamp-amazon-linux-2023.html#prepare-lamp-server-2023> (Instalação MariaDB Server - Ponto 4)
- <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-lamp-amazon-linux-2023.html#secure-mariadb-lamp-server-2023> (Instalação segura da MariaDB)
- Caso tenha problemas com ligação através da BastionHost (Host IP not permitted), devem criar um utilizador na base de dados e autenticar-se com o mesmo - <https://support.infrasightlabs.com/troubleshooting/host-is-not-allowed-to-connect-to-this-mysql-server/>
- <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-nat-gateway.html> (Nat Gateway)

No final devem fazer um pequeno relatório das configurações realizadas e entregar no Moodle.